

User Requirements (UR)

프로젝트명: Just Pick It

작성일: 2026-05-19

1. 제약 조건 (Constraints)

항목	내용
운영 공간	2 × 1 (m) Scaled down Map
존 구성	Charging Dock(Charging) ↔ Standby Zone(Standby) ↔ Loading Zone(Sorting) ↔ Unloading Zone(Inspecting)
로봇 구성	Picky(AMR + Cobot) x 2
로봇 작업	1. Transport : Standby Zone → Loading zone → Unloading Zone 2. Sorting & Loading : Product Storage → Picky 3. Inspecting & Unloading : Picky → Pickup Slot 4. Patrol : LLM Command 5. Docking : Standby Zone(Standby) → Charging Dock(Charging)

2. 맵 레이아웃



3. 사용자 요구사항

UR ID	Description
UR_01	상품 주문 • 고객은 웹에서 상품을 조회할 수 있다 • 고객은 상품을 주문할 수 있다
UR_02	주문 조회 • 고객은 웹에서 주문한 상품을 조회할 수 있다 • 고객은 웹에서 주문 진행 현황을 확인할 수 있다 • 고객은 배정된 픽업 슬롯 번호를 확인할 수 있다
UR_03	상품 관리 • 관리자는 상품 재고를 등록/수정/삭제할 수 있다 • 관리자는 특정 상품 재고가 임계치 이하일 경우 알림을 받는다
UR_04	관리자 모니터링 • 관리자는 모든 주문 현황을 확인할 수 있다 • 관리자는 모든 로봇의 현황 확인하고 관리할 수 있다
UR_05	관리자 명령

	• 관리자는 로봇에게 자연어로 된 순찰 명령을 내릴 수 있다 • 관리자는 로봇에게 정지 및 재개 명령을 내릴 수 있다
UR_06	로봇 자율 주행 • 관리자는 로봇의 자율 주행을 통해 상품의 운반을 대체한다 • 관리자는 충돌이 없는 경로를 자율적으로 계획하는 시스템을 제공 받는다
UR_07	상품 자율 선별 및 검수 • 관리자는 로봇의 카메라를 통해 상품 선별 및 검수한다
UR_08	상품 픽 앤 플레이스 • 관리자는 로봇 팔로 상품을 상하차한다.
UR_09	로봇 자율 작업 수행 • 관리자는 주문을 자율적으로 로봇에게 배정하는 시스템을 제공 받는다 • 관리자는 자율적으로 작업을 수행하는 로봇을 제공 받는다
UR_10	로봇 배터리 관리 • 고객이 항시 주문 가능하게 로봇 배터리 상태를 유지한다
UR_11	예외 처리 • 사람은 로봇에 의해 상해를 입으면 안된다 • 관리자는 시스템에 예외 상황 발생 시 알림을 받아야 한다